

$$5x^2 + y^2 + 4xy - 20y - 46x + 109 = 0$$

$$\Rightarrow x^T \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x + 2 \begin{pmatrix} -23 & -10 \end{pmatrix} x + 109 = 0$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 v u^T f

$$\therefore \text{Consider } \begin{pmatrix} v & u \\ u^T & f \end{pmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 2 & -23 \\ 2 & 1 & -10 \\ -23 & -10 & 109 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + SR_1$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 2 & -23 \\ 2 & 1 & -10 \\ 2 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_2$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 2 & -23 \\ 2 & 1 & -10 \\ 0 & -1 & -6 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - \frac{2R_1}{5}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 2 & -23 \\ 0 & 1/5 & 4/5 \\ 0 & -1 & -6 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + SR_2$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 2 & -23 \\ 0 & 1/5 & 4/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{singular matrix}$$